

Algebre Lineaire Cours 21

14/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Representants simples 2

§1 Representants simples

Exemple 1.1.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (1.1)$$

$$(x, y, z) \mapsto (6x - 9y + 3z, 2x - 3y + z) \quad (1.2)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} (2 \ -3 \ 1) \quad (1.4)$$

$$\mathfrak{I}(f) = \text{vect}(3, 1), \quad (2.1)$$

$$\ker(f) = 2x - 3y + z = 0 \quad (2.2)$$

Trouver une base pour le noyau de l'application:

$$B_{\ker(f)} = (3, 2, 0), (0, 1, 3) \quad (3)$$

Compléter pour une base B de $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 0, 0) \quad (4)$$

On pose

$$B = (1, 0, 0), (3, 2, 0), (0, 1, 3), B' = (1, 0), (0, 1) \quad (5)$$

$$[f]_{B, B_{can}} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Trouver une base pour $\mathfrak{I}(f)$:

$$B_{\mathfrak{I}(f)} = v_{1'} = (6, 2) \quad (7)$$

Compléter B' pour $\mathbb{R}^2$:

$$B' = (6, 2), (1, 0) \quad (8)$$

$$[f]_{B, B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

Vérifions par le schéma:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$P' = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$Q' = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \quad (12)$$

$$Q' = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$Q' A_f P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -9 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (14.1)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (14.2)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (14.3)$$

Proposition 1.1.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $rg(f) = r \exists B$ pour $\mathbb{R}^n$ et $\exists B'$ pour $\mathbb{R}^p$ tq

$$[f]_{B,B'} = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Preuve. La $\dim(\ker(f)) = n - r$ On a $n - r$ vecteur $v_{r+1}, \dots, v_n$ qui forme une base pour $\ker(f)$
On peut compléter avec r vecteurs en une base pour $\mathbb{R}^n$

$$B = v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n \quad (16)$$

Observons que $f(v_1), \dots, f(v_r)$ sont linéairement indépendant, car si $\sum_{k=1}^r \lambda_k f(v_k) = 0_{\mathbb{R}^p}$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^r \lambda_k v_k \in \ker(f) \Leftrightarrow k \in \llbracket 1, r \rrbracket \lambda_k = 0 \quad (17)$$

On complète par $p - r$ vecteurs pour trouver

$$B' = f(v_1), \dots, f(v_r), v'_{r+1}, \dots, v'_p \quad (18)$$

$$[f]_{B,B'} = ([f(v_1)]_{B'} \dots [f(v_n)]_{B'}) \quad (19.1)$$

$$= (\mathbb{1}_r \ 0_{\mathbb{R}^p} \dots 0_{\mathbb{R}^p}) \quad (19.2)$$

□

Exemple 1.2.

$$f : (x, y, z) \mapsto (x - y + 3z, 2x - 3y + 4z, x + y + 7z) \quad (20.1)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \quad (20.2)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 3) + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 3) + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ 2) \quad (20.3)$$

$$\ker(f) = \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \quad (21)$$

$$B_{\ker(f)} = (-5, -2, 1) \quad (22)$$

$$B = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (-5, -2, 1) \quad (23)$$

$$B' = (1, 2, 1), (-1, -3, 1), (0, 0, 1) \quad (24)$$

$$[f]_{B, B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (25)$$

Vérifions par le schéma

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (26)$$

$$P' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (27)$$

$$Q' = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (28)$$

$$Q' A_f P = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (29.1)$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (29.2)$$